www.tntextbooks.in

வகைப்படுத்துதல் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் உள்ள நமது அறிவின் நிலையை வெளிப்படுத்துகின்றது. புதிய தகவல்களைப் பெறும்போது இது தொடர்ந்து மாறுதலுக்கு உட்பட்டுக் கொண்டிருக்கும்.

5.11 வகைப்பாட்டின் நவீன அணுகுமுறைகள் (Modern trends in taxonomy)

வகைப்பாட்டியலாளர்கள் தாவரங்களை முறையாக வகைப்படுத்துவதில் புறப்பண்புளை மட்டும் கருத்தில் கொள்ளக்கூடாது என்பதனை ஏற்றுக் கொண்டுள்ளனர். செல்லியல், மரபியல், உள்ளமைப்பியல், செயலியல், புவியியல் பரவல், கருவியல், சூழ்நிலையியல், மகரந்தவியல், பருவகாலமாற்றவியல், உயிர் வேதியியல், எண்ணியல் வகைப்பாடு, நடவுமாற்று பரிசோதனைகள் போன்ற பல்வேறு துறைகளிலிருந்து கிடைக்கப்பெற்ற தரவுகளுடன் வகைப்படுத்தினால்தான் வகைப்பாடு பற்றிய தெளிவான அறிவு பெற முடியும் என அறிந்துள்ளனர். இவ்வாறு கூடுதல் பண்புகளின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்துவது

மூலக்கூறு குறிப்பான்கள்

ஆலோசைம் எலக்ட்ரோபோரோஸிஸ் என்பது DNA மூலம் நேரடியாகக் குறியிடப்பட்ட நொதிகளின் அளவில் மரபணு மாறுபாடு கொண்ட அடையாளம் காணக்கூடிய ஒரு முறையாகும்.

மைட்டோகாண்ட்ரியன் DNA குறிப்பான்கள் என்பது உட்கரு DNA அல்லாத சைட்டோபிளாச நுண்ணுறுப்பான மைட்டோகாண்டிரியாவில் காணப்படும் DNA ஆகும்.முழு மரபணுக்களும் கொண்ட ஒற்றை மரபணு தொகுப்பு ஒன்றாகப் படியெடுக்கப்படுதலுக்கு உட்படுவதால் இவை ஒற்றை அலகாகக் கருதப்படுகிறது. மேலும் மறு இணைப்புக்கு உட்படுத்தப்படுவதில்லை என்பதால் அவை ஒரே மாதிரியான குறிப்பான்களாகும்.

நுண்துணைக்கோள் (micro satellite) என்பது ஒரு எளிய DNA–வரிசையாகும். இது ஒரு உயிரினத்தின் DNA–ல் பல்வேறு புள்ளிகளில் பலமுறை திரும்பத் திரும்ப வெளிப்படுகிறது. இம்மறு நகல்கள் (வழக்கமாக 2 – 5) மாறுபடக்கூடியது மற்றும் இதை ஜீன் இருப்பிடத்தின் குறிப்பான்களாகப் பயன்படுத்த முடியும். (எடுத்துக்காட்டு: TGTGTG. இதில் இரண்டு அடிப்படை ஜோடிகள் மீண்டும் மீண்டும் வருகின்றது. இப்பகுதி மறுநகல்கள் என்றழைக்கப்படுகிறது).

ஒற்றை நியூக்ளியோடைட் பலவடிவுடைமை (SNP) என்பது ஒற்றை நியூக்ளியோடைடின் மாற்றீடுகள், செருகல்கள் அல்லது நீக்குதல் ஆகியவற்றின் காரணமாக ஏற்படுகிறது. உயிரினங்களின் மரபு தொகுப்புகளில் (குறியீடு மற்றும் குறியீடு அல்லாத) அதிகமாகக் காணப்படுகின்ற பல்வடிவுடைமை SNP ஆகும். இந்த ஒற்றை நியூக்ளியோடைட் வகைகளைப் (PCR) பலபடியாக்கத் தொடர் வினை, நுண்சில்கள் (மைக்ரோசிப்கள்), வரிசைகள் அல்லது மிளிர்வொளி (Fluorescence) தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்திக் கண்டறிய முடியும்.

DNA நுண்ணுயிர் வரிசை அல்லது DNA சில் (சிப்) என்பது சிறிய கண்ணாடி நுண்ணோக்கி துண்டங்கள், சிலிக்கான் சில், அல்லது நைலான் சவ்வுகளுடன் பல DNA துண்டுகள் இடம்பெயராவண்ணம் ஒரு நிலையான முறையில் அமைக்கப்பட்டது. ஒரு DNA மைக்ரோ வரிசை அறியப்படாத தோற்றமுடைய இலக்கு மாதிரியிலிருந்து தனிமைப்படுத்தப்பட்ட DNA–வுக்கு எதிராக அறியப்பட்ட ஓர் ஆய்வுக்குப் பொருந்தும் ஊடகமாகப் பயன்படுத்தப்படலாம்.. சிற்றினங்களின் குறிப்பிட்ட DNA வரிசைகளுடன் இணைக்கப்படலாம். இது அடையாள நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

தன்னிச்சை குறிப்பான் (Arbitary markers). இது இலக்கிலுள்ள DNA–வின் அறியப்படாத செயல்பாட்டினைக் கண்டறியப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அறியப்படாத பகுதிகளைப் பெருக்குவதற்கு RAPD, AFLP DNA போன்ற முறைகள் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

குறிப்பிட்ட உட்கரு DNA குறிப்பான்கள்: மாறுபடும் எண்ணிக்கையிலான ஒரு செயல் நிகழும் மாறிகள் DNA–வின் ஒரு பகுதியாகும். DNA குறிப்புகளில் பத்து, நூறு, அல்லது ஆயிரக்கணக்கான முறை ஒரு செயல் நிகழும் மாறித்கள் ஒவ்வொரு உயிரினத்திலும் மாறி மாறி தோன்றும் இடங்கள் வேறுபடும். மறுபயன்பாட்டு மற்றும் பல்வடிவுடை DNA இரண்டு முக்கிய வகுப்புகளில் உள்ளன. DNA–வில் மரபணு இருப்பிடத்தைக் குறிக்கக்கூடிய மாறிகளுடைய 9 – 65 கார இணைகள் மற்றும் 2 – 8 கார இணைகள் (1–6) நீளமுள மைக்ரோசாட்டிலைட் DNA. மைக்ரோசாட்டிலைட்டுகள், மினி சாட்டிலைட்டுகளை விட முதுகெலும்பிகளின் மரபணுக்களில் அதிகமாகக் காணப்படுகின்றன.